El tiempo y el dinero

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer la hora en relojes de agujas y digitales, también en formato de 24 horas
- Conocer las equivalencias entre horas, minutos y segundos, y entre días, semanas, meses y años
- Conocer las monedas y billetes de euro y sus equivalencias
- Calcular duraciones, precios y vueltas en problemas cotidianos

Para pensar

El tren sale a las 17:45 y el viaje dura 1 hora y 30 minutos. ¿A qué hora llega?

Explicación

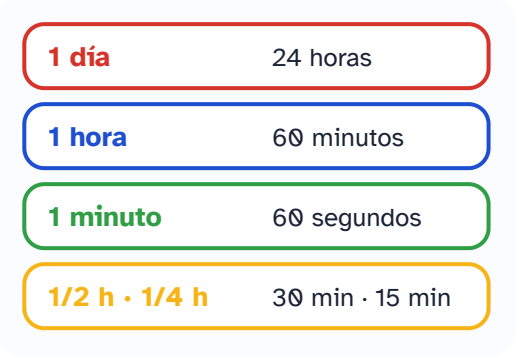
Horas, minutos y segundos

Para medir el tiempo usamos estas unidades:

- 1 **hora** (h) = 60 minutos (min).
- 1 **minuto** = 60 segundos (s).
- 1 **día** = 24 horas.

Fíjate: aquí no contamos de 10 en 10, sino de **60 en 60**. Así, media hora son 30 minutos y un cuarto de hora, 15 minutos.

Para pasar de horas a minutos, multiplicamos por 60: 2 h = 120 min. Para pasar de minutos a horas, dividimos entre 60: 180 min = 3 h. Un segundo es muy poco: más o menos lo que tardas en decir «mil uno».



Leer el reloj de agujas

En el reloj de agujas (analógico):

- La aguja **corta** marca las **horas**.
- La aguja **larga** marca los **minutos**. Cada número equivale a 5 minutos: el 1 son 5 min, el 2 son 10, el 3 son 15...

Expresiones que usamos:

- **En punto**: la larga en el 12 (las 4 en punto).
- **Y cuarto**: la larga en el 3 (4:15).
- **Y media**: la larga en el 6 (4:30).
- **Menos cuarto**: la larga en el 9; falta un cuarto para la hora siguiente (las 5 menos cuarto = 4:45).



El reloj digital y las 24 horas

El reloj **digital** muestra la hora con números: las horas, dos puntos y los minutos (8:20).

Como el día tiene 24 horas, hay dos formas de decir la hora:

- Con **12 horas**, añadiendo «de la mañana», «de la tarde» o «de la noche» (a veces a. m. y p. m.).
- Con **24 horas**, como en los horarios de trenes, aviones o de la tele: después de las 12 del mediodía se sigue contando 13, 14, 15…

Para pasar de la tarde al formato de 24 horas, suma 12: las 3 de la tarde son las **15:00**; las 9 de la noche, las 21:00. Las 00:00 son las doce de la noche.



Calcular cuánto dura algo

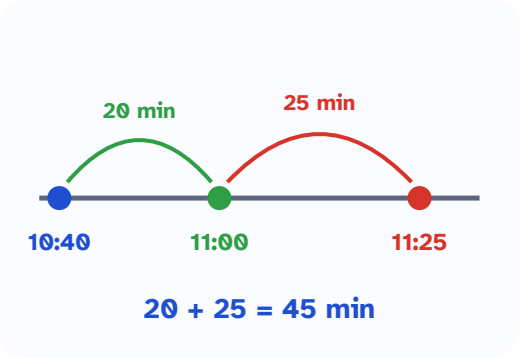
Para saber cuánto tiempo pasa entre dos horas, lo más fácil es **contar a saltos**:

La clase de música empieza a las 10:40 y termina a las 11:25. ¿Cuánto dura?

1. De 10:40 a 11:00 → **20 min** (hasta la hora en punto).
2. De 11:00 a 11:25 → **25 min**.

3. Total: 20 + 25 = 45 minutos.

Para saber a qué hora acaba algo, sumamos: si la película empieza a las 18:30 y dura 1 h 50 min → 18:30 + 1 h = 19:30; + 30 min = 20:00; + 20 min = **20:20**. Si al sumar los minutos pasas de 60, conviértelos en una hora más.



Días, semanas, meses y años

Para periodos más largos usamos el **calendario**:

- 1 **semana** = 7 días.
- 1 **mes** = 28, 29, 30 o 31 días, según el mes.
- 1 **año** = 12 meses = 365 días (366 en los **bisiestos**, cada cuatro años, cuando febrero tiene 29 días).

Otros nombres útiles: una **quincena** son 15 días; un **trimestre**, 3 meses; un **semestre**, 6 meses; una **década**, 10 años; un **siglo**, 100 años.

Truco para los meses: cierra el puño y cuenta por los nudillos. Los meses que caen en un nudillo tienen 31 días; los que caen en un hueco, 30 (o febrero, 28 o 29).



Monedas y billetes de euro

En España, como en muchos países de Europa, la moneda es el **euro (€)**. Un euro se divide en 100 céntimos.

- **Monedas**: 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, y 1 y 2 euros.
- **Billetes**: 5, 10, 20, 50, 100 y 200 euros (también existió el de 500, que ya no se fabrica).

Equivalencias útiles: 2 monedas de 50 céntimos = 1 €; 5 monedas de 20 céntimos = 1 €; 2 billetes de 5 € = 1 billete de 10 €.

Las cantidades se escriben con coma: 4,25 € son 4 euros y 25 céntimos.



Contar dinero y comparar precios

Para contar dinero, empieza por los billetes y monedas de **más valor** y ve sumando:

1 billete de 10 € + 2 monedas de 2 € + 3 monedas de 20 c → 10 + 4 = 14 € y 60 c = 14,60 €.

Para **comparar precios**, pon atención a la cantidad. Un paquete de 6 yogures por 3 € sale a 0,50 € cada yogur; uno de 4 por 2,40 € sale a 0,60 € cada uno. El primero es **más barato por unidad**, aunque cueste más en total.

Con el dinero también podemos **estimar**: redondea los precios para saber si te llega.

1 × 10 €	10 €
2 × 2 €	4 €
3 × 20 c	60 c
Total	14,60 €

Pagar y calcular las vueltas

Cuando pagamos con más dinero del que cuesta algo, nos devuelven la diferencia: son las **vueltas** o el **cambio**.

Se calculan con una resta: dinero entregado – precio.

Un libro cuesta 13,75 € y pago con un billete de 20 €. Vueltas: 20,00 – 13,75 = **6,25 €**.

Muchos dependientes lo calculan **sumando hacia arriba**: de 13,75 a 14 € van 25 c; de 14 a 20 € van 6 €. Total: 6,25 €. ¡Prueba los dos métodos y verás que coinciden!



Problemas de tiempo y dinero

Muchas situaciones mezclan el tiempo y el dinero:

Un aparcamiento cobra 1,50 € por cada hora. Si dejas el coche de las 9:00 a las 13:00, ¿cuánto pagas?

1. Tiempo: de 9:00 a 13:00 son 4 horas.
2. Precio: 4 × 1,50 = 6 €.

Ana ahorra 5 € cada semana. ¿Cuánto tendrá en un trimestre de 13 semanas? 13 × 5 = **65 €**.

Recuerda los pasos: comprende, piensa la operación, calcula y comprueba si la respuesta tiene sentido.



El tiempo y el dinero



Ejercicios

1. **¿Cuántos segundos tiene un minuto y medio?**

2. **¿Cuántas horas son 240 minutos?**

3. **Escribe en formato de 24 horas: las 6 de la tarde y las 10 y cuarto de la noche.**

4. **¿Qué hora es a las 16:40 dicho con 12 horas?**

5. **Un partido empieza a las 17:30 y dura 1 h 45 min. ¿A qué hora termina?**

6. **¿Cuánto dura una excursión que va de las 9:15 a las 13:45?**

7. **¿Cuántos días tiene un año bisiesto? ¿Y cuántas semanas completas tiene un año?**

8. **¿Cuántas monedas de 20 céntimos hacen falta para tener 3 €?**

9. **Pago 4,60 € con un billete de 10 €. ¿Cuánto me devuelven?**

10. **Un helado cuesta 1,80 €. ¿Cuánto cuestan 5 helados? ¿Me llega con 10 €?**

Practica

1. **1 hora =**
   - **A)** 100 minutos
   - **B)** 60 minutos
   - **C)** 30 minutos
2. **Un cuarto de hora son...**
   - **A)** 25 min
   - **B)** 4 min
   - **C)** 15 min
3. **Las 9 de la noche en formato de 24 h son...**
   - **A)** las 21:00
   - **B)** las 19:00
   - **C)** las 9:00
4. **Si la aguja larga está en el 6, son...**
   - **A)** y cuarto
   - **B)** en punto
   - **C)** y media
5. **Un año normal tiene...**
   - **A)** 360 días
   - **B)** 365 días
   - **C)** 366 días
6. **Un trimestre son...**
   - **A)** 3 meses
   - **B)** 3 semanas
   - **C)** 4 meses
7. **1 € =**
   - **A)** 10 céntimos
   - **B)** 100 céntimos
   - **C)** 1 000 céntimos
8. **¿Cuál NO es un billete de euro?**
   - **A)** 5 €

B) 20 €

C) 3 €

9. **Pago 2 € por algo de 1,35 €. Me devuelven…**

A) 0,65 €

B) 0,75 €

C) 1,65 €

10. **De 8:50 a 9:20 pasan…**

A) 70 min

B) 30 min

C) 20 min

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué al sumar minutos no podemos pasar de 60; Cómo se lee la hora en un reloj de agujas; Cómo se pasa una hora de la tarde al formato de 24 horas; Qué monedas y billetes de euro existen; Cómo se calculan las vueltas al pagar.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

1 hora

60 minutos.

1 minuto

60 segundos.

Menos cuarto

Faltan 15 minutos para la hora siguiente.

Formato de 24 horas

Por la tarde y la noche se suma 12: 3 p. m. = 15:00.

Año bisiesto

Año de 366 días; febrero tiene 29.

Trimestre

3 meses.

1 euro

100 céntimos.

Vueltas

Dinero entregado menos precio.

Soluciones

1. **B)** Se cuenta de 60 en 60.
2. **C)** 60 : 4.
3. **A)** 9 + 12.
4. **C)** 6 × 5 = 30 min.
5. **B)** Los bisiestos, 366.
6. **A)** Tri = tres.
7. **B)** Como las centésimas.
8. **C)** No existe el de 3 €.
9. **A)** 2,00 − 1,35.
10. **B)** 10 + 20.

Soluciones de los ejercicios

1. 90 segundos.
2. 4 horas.
3. 18:00 y 22:15.
4. Las cinco menos veinte de la tarde.
5. A las 19:15.
6. 4 horas y 30 minutos.
7. 366 días; 52 semanas completas (y 1 o 2 días más).
8. 15 monedas.
9. 5,40 €.
10. 9 €; sí, y sobra 1 €.